QUÍMICA - ACTIVIDAD GRUPAL.

Gabriel Barba Carulla.
Iris Yagüe Inglada.
Lizangel Núñez Torres.

25 de mayo de 2025

Índice

1. Estequiometría **2**
1.1. Reacción química, reactivo y producto. 2
1.2. Diferencias entre ecuación y reacción química. 2
1.3. Ecuaciones por el método algebraico. 4

2. Termoquímica **7**
2.1. Importancia del estado físico de cada sustancia en una reacción química. 7
2.2. Condiciones del calor de reacción igual a la variación de la entalpía. 8
2.3. Cálculo de ΔH de reacción por el método estándar de entalpías. 9

Referencias **12**

1. Estequiometría

1.1. Reacción química, reactivo y producto.

Utilizad la reacción de formación del ácido clorhídrico a partir de hidrógeno y cloro para explicar los siguientes conceptos: reacción química, reactivo y producto.

- **Reacción química:** Es un proceso mediante el cual unas sustancias llamadas *reactivos* se transforman en otras llamadas *productos*, cambiando su estructura molecular y sus enlaces. En este caso, el hidrogeno molecular y el cloro molecular reaccionan para formar cloruro de hidrógeno:

$$H_2(g) + Cl_2(g) \longrightarrow {}_2HCl(g)$$

- **Reactivos:** Son las sustancias que se consumen durante la reacción química (Moore et al., 2019). En esta reacción, los reactivos son el $H_2(g)$ y el $Cl_2(g)$. Para formar los productos se produce una interacción electrónica entre ambos elementos, estas interacciones buscan la estabilidad energética de los orbitales de las moléculas. Siguiendo la regla del octeto, la interacción busca tener 8 electrones en la capa de valencia de los elementos de los productos. En este caso la configuración del hidrógeno es H: $1s^1$ y la del cloro Cl: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$, es decir, tiene 7 electrones en su capa de valencia (n=3).

- **Productos:** Son las sustancias que se forman como resultado de la reacción, en este caso el HCl(g). Podemos apreciar como el hidrógeno, con un electrón en su capa de valencia, comparte uno de sus electrones con el cloro, que tiene 7 electrones en su capa de valencia, encontrando así el equilibrio electrónico, octeto para el cloro y dueto para el hidrógeno. Esto forma un enlace polar covalente, ya que el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, y el electrón compartido en el ácido resultante, se acercará más hacia el Cloro. Esto dotará al compuesto de propiedades químicas, como facilidad para ionizar en agua y una alta reactividad. Brown et al. (2021), Petrucci et al. (2017) y Moore et al. (2019).

1.2. Diferencias entre ecuación y reacción química.

Explicad las diferencias que existen entre una *ecuación* y una *reacción* químicas.

- **Reacción química:**
  Como ya se ha explicado en el ejercicio anterior, una **reacción química** es un proceso real en el que unas sustancias iniciales, llamadas reactivos, experimentan un cambio químico que altera su composición, transformándose en nuevas sustancias denominadas productos. Este proceso implica la ruptura de enlaces químicos entre los átomos de los reactivos y la formación de nuevos enlaces en los productos, generando sustancias con propiedades químicas y físicas distintas a las originales, a diferencia de los procesos físicos, como la fusión o la evaporación, que solo afectan el estado o la organización de las sustancias sin cambiar su composición química.

Durante la reacción química, pueden producirse cambios energéticos, como liberación o absorción de calor, y siempre se cumple la ley de conservación de la masa (la masa total y el número de átomos de cada elemento se mantienen constantes), aunque su composición y organización cambien.

- **Ecuación química:**

  Es la representación simbólica de una reacción química. Utiliza fórmulas químicas para mostrar los reactivos y los productos, separados por una flecha que indica el sentido de la transformación. En la ecuación, se incluyen los estados físicos de las sustancias (sólido, líquido, gas o acuoso) y se ajustan los coeficientes estequiométricos, para garantizar que el número de átomos de cada elemento sea igual en ambos lados (ley de conservación de la masa). Brown et al. (2021), Petrucci et al. (2017) y Moore et al. (2019).

- **Ejemplo:**

  Para ilustrar la diferencia, consideremos la **combustión del hidrógeno**, una reacción exotérmica en la que el hidrógeno molecular (H_2) reacciona con oxígeno molecular (O_2) para formar agua (H_2O):

  Ecuación química: $2\,H_2\,(g) + O_2\,(g) \longrightarrow 2\,H_2O\,(l)$

  Como ya se ha comentado, esta ecuación refleja simbólicamente el proceso que ocurre en una reacción química real, donde se rompen los enlaces entre los dos átomos de hidrógeno y a su vez los enlaces entre los dos átomos de oxígeno, para formar nuevos enlaces, generando moléculas de agua, liberando energía y cumpliendo con la conservación de la masa.

  De esta manera, en una ecuación química:

  - Se representan las sustancias con sus fórmulas químicas.
  - La flecha indica el sentido del cambio químico.
  - Los coeficientes estequiométricos (2, 1, 2) aseguran que haya el mismo número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación: 4 átomos de H y 2 átomos de O antes y después de la reacción.
  - Los estados físicos indican que los reactivos son gases y el producto es un líquido.

1.3. Ecuaciones por el método algebraico.

- **Realizad el ajuste de las siguientes ecuaciones por el método algebraico, explicando paso a paso la metodología utilizada:**

  1. $NH_4\,NO_2 \longrightarrow N_2 + H_2O\,\cdot$
  2. $P_4\,O_{10} + H_2O \longrightarrow H_3PO_4\,\cdot$

1. $NH_4\,NO_2 \longrightarrow N_2 + H_2O\,\cdot$

   La aplicación algebraica en una ecuación química consiste en realizar una distribución mediante variables **emulando los coeficientes estequiométricos** en cada reactivo y producto para a continuación, de forma imbricada, asignar valores algebraicos a cada elemento presente en los compuestos, tanto en su fase inicial (reactivo) como en la final (producto).

   Resolviendo las ecuaciones lineales que por la **ley de conservación de la masa**, cada elemento debe mantenerse invariable, obtendremos el balanceo químico.

   Asignamos las variables.

$$\text{Reactivo} \Rightarrow NH_4\,NO_2 = a.$$

$$\text{Producto} \Rightarrow N_2 = b.$$

$$\text{Producto} \Rightarrow H_2O = c.$$

   Donde vamos a denominar el número de veces que esta presente cada elemento en las variables productos y reactivos, creando una ecuación entre los elementos en los reactivos y los productos.

$$\text{N} : 2a = 2b.$$

$$\text{H} : 4a = 2c.$$

$$\text{O} : 2a = c.$$

   Obtenemos un sistema de ecuaciones lineales de la forma:

$$\begin{cases} 2a = 2b. \\ 4a = 2c. \\ 2a = c. \end{cases}$$

Parcialmente vamos a asignar un valor a una de las variables.

$$\forall\ a = 1.$$

Sustituimos en la primer ecuación el valor de (a).

$$2 \cdot 1 = 2b \Rightarrow \frac{2}{2} = b.$$

$$\boxed{b = 1.}$$

Sustituimos en la segunda ecuación.

$$4 \cdot 1 = 2c \Rightarrow \frac{4}{2} = c.$$

$$\boxed{c = 2.}$$

Las variables que obtuvimos son:

$$a = 1.$$

$$b = 1.$$

$$c = 2.$$

Dado que ya hemos encontrado el valor númerico de las variables, vamos a sustituirlas como coeficientes estequiométricos

$$\boxed{NH_4NO_2 \longrightarrow N_2 + 2H_2O}.$$

De esta forma hemos obtenido la ecuación balanceada por el **método algebraico.**

2. $P_4\,O_{10} + H_2O \longrightarrow H_3PO_4\,\cdot$

Procedemos de la misma forma para la segunda ecuación.

Asignamos las variables.

$$\text{Reactivo} \Rightarrow P_4O_{10} = a.$$

$$\text{Reactivo} \Rightarrow H_2O = b.$$

$$\text{Producto} \Rightarrow H_3PO_4 = c.$$

Número de veces de cada elemento en los productos y reactivos.

$$\text{P} : 4a = c.$$

$$\text{O} : 10a = b.$$

$$\text{H} : 2b + 3c.$$

Obtenemos el sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} 4a = c. \\ 10a + b = 4c. \\ 2b = 3c. \end{cases}$$

Asignamos un valor a (a)

$$\forall a = 1.$$

Sustituimos en la primera variable.

$$4 \cdot 1 = c.$$

$$\boxed{c = 4.}$$

Sustituimos en la tercera ecuación.

$$2b = 3 \cdot 4 \Rightarrow b = \frac{12}{2}.$$

$$\boxed{b = 6.}$$

Las variables que obtuvimos son:

$$a = 1.$$

$$b = 6.$$

$$c = 4.$$

Procedemos a equilibrar nuestra ecuación con los datos obtenidos.

$$\boxed{P_4O_{10} + 6H_2O \longrightarrow 4H_3PO_4.}$$

---

2. Termoquímica

2.1. Importancia del estado físico de cada sustancia en una reacción química.

¿Por qué tiene importancia la indicación del estado físico de cada sustancia cuando se escribe una reacción termodinámica?

Debemos partir del hecho que la entalpía es una función de estado definida por la ecuación:

$$H = U + PV$$

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

Por lo tanto, el cambio de entalpía en una reacción química depende únicamente del estado inicial y final de las sustancias involucradas, esto incluye su estado físico. Tal y como corrobora Housecroft & Sharpe (2005), los estados físicos afectan directamente a las variaciones de entalpía.

- Los valores de entalpía (H) dependen de el estado físico de las sustancias. Por ejemplo, H2O(l) y H2O(g) tienen diferentes entalpías de formación estándar ya que uno se encuentra en estado líquido mientras que el otro se encuentra en estado gaseoso, las variables de estado como la presión o el volumen serán diferentes y la energía involucrada en cambiar de estado cada uno será diferente, por lo tanto la entalpía de formación también.
- El estado físico permite utilizar correctamente los datos de tablas termodinámicas, que estan tabulados para condiciones estándar (25°C y 1 atm) y luego el estado físico del compuesto es el más estable bajo esas condiciones, de esta forma tratamos a los compuestos de la reacción bajo los mismos parámetros, obteniendo así valores entálpicos fidedignos. (Gillespie & Robinson, 1996).

- Cambios de estado (como de lıquido a gas) implican absorción o liberación de calor, ignorar esa información puede llevar a errores importantes en el cálculo energético.
- Algunas reacciones solo ocurren en ciertos estados físicos específicos (por ejemplo, una disolución acuosa, un gas a alta presión, etc.). Por ello, especificar el estado físico no solo es necesario para cálculos térmicos precisos, sino que también proporciona información química relevante sobre las condiciones en las que la reacción es viable.

2.2. Condiciones del calor de reacción igual a la variación de la entalpía.

Explicad las condiciones que deben darse para que el calor de reacción sea igual a la variación de la entalpía de la misma reacción:

Una función termodinámica llamada **entalpía** (de la palabra griega enthalpein, que significa "calentar") explica el flujo de calor en los procesos que ocurren a presión constante, cuando no se realiza otro tipo de trabajo más que el P-V (Presión-Volumen). La entalpía, la cual denotamos con el símbolo H, es igual a la energía interna más el producto de la presión y el volumen del sistema:

$$H = E + PV$$

La entalpía es una función de estado, porque la energía interna, la presión y el volumen son funciones de estado.

Cuando ocurre un cambio a **presión constante**, el cambio de entalpía, AH, está dado por la siguiente relación:

$$\Delta H = \Delta\left(E + PV\right) \Rightarrow \Delta E + P\,\Delta V.$$

Es decir, **el cambio de entalpía es igual al cambio de la energía interna más el producto de la presión constante por el cambio de volumen.** Moore et al. (2019)

Por la **Primera Ley de la Termodinámica.**

$$\Delta E = qP + w.$$

Donde:

- $aP \Rightarrow$ Calor intercambiado a **presión constante.**
- $w \Rightarrow$ Trabajo realizado por el sistema.

Si sustituimos.

- $-w$ por $P\,\Delta V$
- $q + w$ por ΔE

Tenemos:

$$\Delta H = \Delta E + P\,\Delta V = (qP + w) - w = qP$$

$$\boxed{\Delta H = qP \text{ Solo a presión constante y sin trabajo no-PV.}}$$

Donde el subíndice P del calor (constante), q **enfatiza que los cambios son a presión constante**. Entonces, **el cambio de entalpía es igual al calor ganado o perdido a presión constante**. Como qP es algo que podemos medir o calcular fácilmente, y como muchos de los cambios físicos y químicos que nos interesan ocurren a presión constante, **la entalpía es una función más útil que la energía interna**.

En la mayoría de las reacciones, la diferencia entre (ΔH) y (ΔE) es pequeña, porque $(P\ \Delta V)$ es pequeña.

Cuando ΔH es positivo, $\Delta H > 0$ es decir, cuando $(qP > 0)$ **el sistema ha ganado calor de su entorno**, lo cual es un proceso **endotérmico**.

Cuando ΔH es negativo, $\Delta H < 0$ es decir, cuando $(qP < 0)$ **el sistema ha liberado calor** hacia el entorno, lo cual es un proceso **exotérmico**. Moore et al. (2019)

2.3. Cálculo de ΔH de reacción por el método estándar de entalpías.

Para las siguientes reacciones químicas, calculad la ΔH de reacción por el método de entalpías de formación estándar:

1. $\mathbf{2NO(g) + O_2(g) \longrightarrow 2NO_2(g)}$

   La fórmula para calcular la entalpía usando las entalpías de formación es:

   $$\Delta H^\circ_{\text{reacción}} = \sum \nu_p \Delta H^\circ_f(\text{productos}) - \sum \nu_r \Delta H^\circ_f(\text{reactivos});$$

   donde ν_p y ν_r son los coeficientes estequiométricos de los productos y reactivos, respectivamente, tal como están en la ecuación química balanceada.

Los valores tabulados de la entalpía estándar de formación ΔH_f° (a 25 °C y 1 atm) (UNIR, 2024), son:

- $\Delta H_f^\circ\,(\mathrm{NO_2(g)}) = 51{,}3\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$
- $\Delta H_f^\circ\,(\mathrm{NO(g)}) = 86{,}6\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$
- $\Delta H_f^\circ\,(\mathrm{O_2(g)}) = 0{,}0\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$(por convenio, por estar en su forma más estable)

Sustituyendo por los valores tabulados de la entalpía y manteniendo los coeficientes estequiométricos:

$$\Delta H^\circ_{\text{reacción}} = \left[2 \cdot \Delta H_f^\circ(\mathrm{NO_2(g)})\right] - \left[2 \cdot \Delta H_f^\circ(\mathrm{NO(g)}) + 1 \cdot \Delta H_f^\circ(\mathrm{O_2(g)})\right] \Rightarrow$$

$$\Delta H^\circ_{\text{reacción}} = \left[2\ mol \cdot (51{,}3\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}})\right] - [2\ mol \cdot 86{,}6 + 0]\ \ \mathrm{kJ\,mol^{-1}} \Rightarrow$$

$$\Delta H^\circ_{\text{reacción}} = 102{,}6\ \mathrm{kJ} - 173{,}2\ \mathrm{kJ} = \boxed{-70,6\ \mathrm{kJ}}$$

$$\boxed{\Delta H^\circ_{\text{reacción}} = -70{,}6\ \mathrm{kJ}}$$

El resultado negativo indica que la reacción es **exotérmica**, es decir, libera $70,6$ kJ de energía por cada 2 moles de $\mathrm{NO_2}$ formados, según la ecuación balanceada.

En este caso, no sería necesario ajustar o dividir los coeficientes estequiométricos, salvo que se solicitase expresarlo por mol de un reactivo o producto específico.

2. $\mathbf{2H_2O(g) \longrightarrow 2H_2(g) + O_2(g)}$

De nuevo, utilizamos la fórmula general para calcular la entalpía usando las entalpías de formación:

$$\Delta H^\circ_{\text{reacción}} = \sum \nu_p \Delta H_f^\circ(\text{productos}) - \sum \nu_r \Delta H_f^\circ(\text{reactivos})$$

donde ν_p y ν_r son los coeficientes estequiométricos de los productos y reactivos, respectivamente, tal como están en la ecuación química balanceada.

Los valores tabulados de la entalpía estándar de formación ΔH_f° (a 25 °C y 1 atm) (UNIR, 2024), son:

- $\Delta H_f^\circ\,(\mathrm{H_2O(g)}) = -120{,}4\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$
- $\Delta H_f^\circ\,(\mathrm{H_2(g)}) = 0{,}0\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ (por convenio, por estar en su forma más estable)
- $\Delta H_f^\circ\,(\mathrm{O_2(g)}) = 0{,}0\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ (por convenio, por estar en su forma más estable)

Sustituyendo por los valores tabulados de la entalpía y manteniendo los coeficientes estequiométricos:

$$\Delta H^\circ_{\text{reacción}} = \left[2 \cdot \Delta H_f^\circ(\mathrm{H_2(g)}) + 1 \cdot \Delta H_f^\circ(\mathrm{O_2(g)})\right] - \left[2 \cdot \Delta H_f^\circ(\mathrm{H_2O(g)})\right] \Rightarrow$$

$$\Delta H^\circ_{\text{reacción}} = \left[2\ mol \cdot (0{,}0\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}) + 1\ mol \cdot (0{,}0\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}})\right] - \left[2\ mol \cdot (-120{,}4\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}})\right] \Rightarrow$$

$$\Delta H^\circ_{\text{reacción}} = 0{,}0\ \mathrm{kJ} - (-240{,}8\ \mathrm{kJ}) = \boxed{240{,}8\ \mathrm{kJ}}$$

$$\boxed{\Delta H^\circ_{\text{reacción}} = 240{,}8\ \mathrm{kJ}}$$

El resultado positivo indica que la reacción es **endotérmica**, es decir, absorbe 240,8 kJ de energía por cada 2 moles de $\mathrm{H_2O(g)}$ descompuestos, según la ecuación balanceada.

En este caso, tampoco sería necesario ajustar o dividir los coeficientes estequiométricos, pues no se solicita expresarlo por mol de un reactivo o producto específico.

Referencias

Universidad Internacional de La Rioja. (2024). *Manual de Química*. UNIR Virtual.

Brown, T. E., LeMay, H. E., Bursten, B. E., Murphy, C. J., Woodward, P. M., & Stoltzfus, M. W. (2021). *Química: La ciencia central* (14ª ed.). Pearson Educación.

Moore, J. W., Stanitski, C. L., & Jurs, P. C. (2019). *Química: La ciencia molecular* (8ª ed.). Cengage Learning.

Petrucci, R. H., Herring, F. G., Madura, J. D., & Bissonnette, C. (2017). *Química general* (10ª ed.). Pearson Educación.

Housecroft, C. E., & Sharpe, A. G. (2005). *Inorganic Chemistry* (2ª ed.). Pearson Education.

Gillespie, R. J., & Robinson, E. A. (1996). *Models of molecular geometry*. Oxford University Press.